

CHAPITRE 13

Machines alternatives

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Tout repose ici sur quatre gestes déjà vus : convertir une vitesse de rotation, manier le $\sqrt{3}$ du triphasé, calculer un rendement, et lire une intersection sur un graphe. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir en radians par seconde, avec trois chiffres significatifs : 1500/min ; 1440/min ; 960/min.

2. Convertir 100 rad/s en tours par minute.

3. Dans un réseau triphasé, la tension composée vaut 400 V. Que vaut la tension simple ?

4. Un récepteur triphasé équilibré absorbe une puissance active P sous une tension composée U , avec un courant de ligne I et un facteur de puissance $\cos \varphi$. Écrire la relation entre ces quatre grandeurs.

5. Application : $U = 400 \text{ V}$, $I = 10,0 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,85$. Calculer P .

6. Même situation, mais c'est $P = 6,0 \text{ kW}$ qui est connu, avec $U = 400 \text{ V}$ et $\cos \varphi = 0,80$. Calculer I .

7. Une machine reçoit 5,0 kW et en restitue 4,3 kW. Calculer son rendement, puis le total de ses pertes.

8. Une machine de rendement 88 % doit fournir 5,5 kW. Quelle puissance absorbe-t-elle ?

9. Un arbre tourne à 1440/min en développant un couple de 26,5 N m. Calculer la puissance transmise.

10. Calculer $\frac{1500 - 1440}{1500}$ et exprimer le résultat en pourcentage.

11. Sur un même graphe, une droite descendante et une droite horizontale se coupent en un point. Que représente ce point, en langage courant ?

12. Vrai ou faux, en justifiant : « diviser une fréquence par deux divise par deux la vitesse de rotation du champ tournant ».



Corrigé

1. $\Omega = 2\pi n/60 : 157 \text{ rad/s} \cdot 151 \text{ rad/s} \cdot 101 \text{ rad/s}.$
2. $n = 60 \Omega / (2\pi) = 60 \times 100 / 6,283 = 955 / \text{min}.$
3. $V = U / \sqrt{3} = 400 / 1,732 = 231 \text{ V}.$
4. $P = \sqrt{3} UI \cos \varphi.$ *Le $\sqrt{3}$ est l'erreur la plus fréquente du chapitre : il ne s'oublie jamais impunément.*
5. $P = 1,732 \times 400 \times 10,0 \times 0,85 = 5,89 \text{ kW}.$
6. $I = \frac{P}{\sqrt{3} U \cos \varphi} = \frac{6000}{1,732 \times 400 \times 0,80} = 10,8 \text{ A}.$
7. $\eta = 4,3 / 5,0 = 86 \% ; \text{pertes} = 5,0 - 4,3 = 0,7 \text{ kW}.$
8. $P_a = P_u / \eta = 5500 / 0,88 = 6,25 \text{ kW}.$
9. $\Omega = 2\pi \times 1440 / 60 = 150,8 \text{ rad/s}, \text{ donc } P = T\Omega = 26,5 \times 150,8 = 4,0 \text{ kW}.$
10. $60 / 1500 = 0,040$, soit 4,0 %. *C'est très exactement le calcul du glissement, que le chapitre va nommer.*
11. C'est le **point de fonctionnement** : le seul état où ce que le moteur peut fournir et ce que la charge réclame coïncident.
12. **Vrai.** $n_s = 60f/p$: à nombre de pôles fixé, n_s est proportionnelle à f . C'est tout le principe du variateur de vitesse.